

Questão 1 (1.5 pontos)

Encontre o conjunto solução da inequação

$$2^{2x+1} - 11 \cdot 2^x + 5 \leq 0.$$

Solução:

Defina $y := 2^x$. Então o lado esquerdo da inequação pode ser escrito como

$$\begin{aligned} 2^{2x+1} - 11 \cdot 2^x + 5 &= 2 \cdot (2^x)^2 - 11 \cdot 2^x + 5 \\ &= 2y^2 - 11y + 5. \end{aligned}$$

Como as raízes da equação $2y^2 - 11y + 5 = 0$ são

$$y_{\pm} = \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5}}{2 \cdot 2} = \frac{11 \pm \sqrt{81}}{4} = \frac{11 \pm 9}{4} \in \left\{ \frac{1}{2}, 5 \right\},$$

temos que o conjunto solução da inequação é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}; \frac{1}{2} \leq 2^x \leq 5 \right\}.$$

Finalmente, como

$$2^x \geq \frac{1}{2} = 2^{-1} \iff x \geq -1 \quad \text{e} \quad 2^x \leq 5 \iff x \leq \log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2},$$

concluimos que $S = \left\{ x \in \mathbb{R}; -1 \leq x \leq \frac{\ln 5}{\ln 2} \right\} = \left[-1, \frac{\ln 5}{\ln 2} \right]$.

Questão 2 (3.5 pontos)

Considere a função

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right).$$

(a) (0.9 pontos) Calcule $f\left(\frac{3}{2}\right)$, $f\left(\frac{7}{4}\right)$ e $f(2)$.

Solução:

Calculando:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3}{2}\right) &= 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} - 1\right)\right) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = 1 - \cos\frac{\pi}{6} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ f\left(\frac{7}{4}\right) &= 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot \left(\frac{7}{4} - 1\right)\right) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) = 1 - \cos\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ f(2) &= 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot (2 - 1)\right) = 1 - \cos\frac{\pi}{3} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- (b) (0.8 pontos) Determine o período e a imagem de f .

Solução:

Como o período da função $g(x) = \cos x$ é 2π e

$$\frac{\pi}{3}(x-1) + 2\pi = \frac{\pi}{3}(x+6-1),$$

concluimos que o período de f é igual a 6. Além disso, como a imagem de g é o intervalo $[-1, 1]$, a imagem de f é

$$\text{im } f = 1 - \text{im } g = 1 - [-1, 1] = 1 + [-1, 1] = [0, 2].$$

- (c) (1.7 pontos) Faça o esboço do gráfico de f .

Solução:

Denotando $g(x) = \cos x$, temos que

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right) = -g\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right) + 1.$$

Assim, o gráfico de f é obtido a partir das seguintes transformações aplicadas ao plano e restritas ao gráfico de g :

1. Reflexão em relação ao eixo OX , resultando no gráfico de $g_1(x) = -g(x) = -\cos x$;
2. Contração horizontal por um fator de $\frac{\pi}{3}$, resultando no gráfico de $g_2(x) = g_1\left(\frac{\pi}{3}x\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)$;
3. Translação horizontal em 1 unidade para a direita, resultando no gráfico de $g_3(x) = g_2(x-1) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right)$;
4. Translação vertical em 1 unidade para cima, resultando no gráfico de

$$g_4(x) = g_3(x) + 1 = -\cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right) + 1 = f(x).$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/dgbqzbdp> para visualizar o gráfico de f .

Questão 3 (2.5 pontos)

Considere os pontos $A = (2, 3, -1)$, $B = (3, 3, 1)$, $C = (1, 5, -1)$.

- (a) Mostre que os três pontos não são colineares e encontre a equação cartesiana do plano que é determinado por A , B e C .

Solução:

Como

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (3 - 2, 3 - 3, 1 - (-1)) = (1, 0, 2) \quad \text{e} \\ \overrightarrow{AC} &= (1 - 2, 5 - 3, -1 - (-1)) = (-1, 2, 0),\end{aligned}$$

temos que os pontos A , B e C não são colineares. Além disso, como

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (0 - 2, 4 - 5, 1 - 0) = (-4, -2, 2)$$

a equação cartesiana do plano Π , determinado por A , B e C é

$$-4x - 2y + 2z = -4 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \implies \boxed{\Pi : -2x - y + z = -8}.$$

- (b) Encontre as coordenadas do ponto $D \in OZ$ de tal forma que o prisma de arestas adjacentes AB , AC e AD tenha volume igual a 20.

Solução:

Seja $D = (0, 0, z_D) \in OZ$ o ponto satisfazendo o pedido. Como

$$\overrightarrow{AD} = (0 - 2, 0 - 3, z_D - (-1)) = (-2, -3, z_D + 1),$$

temos que, denotando por Ω o prisma:

$$\begin{aligned}20 &= \text{Vol } \Omega = \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] \right| = \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} \right| \\ &= |(-4) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-3) + 2 \cdot (z_D + 1)| \\ &= |2z_D + 16|.\end{aligned}$$

Assim,

$$|2z_D + 16| = 20 \iff |z_D + 8| = 10 \iff z_{D\pm} = -8 \pm 10 \in \{-18, 2\}.$$

Com isso, encontramos os pontos

$$\boxed{D_- = (0, 0, -18) \quad \text{e} \quad D_+ = (0, 0, 2)}.$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/uqjpd4ms> para visualizar os objetos citados na resolução.

Questão 4 (2.5 pontos)

O simétrico do ponto $P_0 = (x_0, 0) \in OX$ em relação à reta $\ell : x - 2y = 6$ é um ponto do eixo OY . Encontre o valor de x_0 .

Solução:

Seja $P_0 = (x_0, 0) \in OX$. Note que $A = (6, 0) \in \ell$ e que $\vec{u} = (1, -2) \perp \ell$. Assim, o pé da perpendicular à ℓ por P_0 , denotado por $Q \in \ell$ satisfaz:

$$\overrightarrow{P_0Q} = \text{proj}_{\vec{u}} \overrightarrow{P_0A} = \frac{(6 - x_0, 0 - 0) \cdot (1, -2)}{1^2 + (-2)^2} \vec{u} = \frac{6 - x_0}{5} \vec{u}.$$

Assim, o simétrico de P_0 em relação à ℓ , denotado por P' , satisfaz:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_0P'} &= 2 \overrightarrow{P_0Q} \\ P' &= P_0 + \frac{2}{5} (6 - x_0) \vec{u} \\ &= \left(x_0 + \frac{2}{5} (6 - x_0), 0 - \frac{4}{5} (6 - x_0) \right) \\ &= \left(\frac{3x_0 + 12}{5}, \frac{4x_0 - 24}{5} \right). \end{aligned}$$

Assim, $P' \in OY$ se e somente se

$$\frac{3x_0 + 12}{5} = 0 \iff \boxed{x_0 = -4}.$$

A título de curiosidade, nesse caso, $P' = (0, -8)$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/thgcgf5s> para visualizar os objetos citados na resolução.